

Sviluppo Simulazione seconda prova (2026)

Analisi Critica dello Stato Attuale (As-Is)

L'infrastruttura attualmente in uso dal Servizio di Emergenza Sanitaria (SES) si caratterizza per una frammentazione tecnologica e operativa che compromette l'efficienza complessiva del sistema di soccorso. L'organizzazione è strutturata su tre livelli gerarchici nettamente separati, i quali operano quasi come compartimenti stagni a causa della mancanza di una dorsale di comunicazione unificata.

Al vertice della gerarchia si colloca la Direzione Generale (DirGen), ente preposto alla gestione dei flussi amministrativi, al coordinamento logistico di livello interprovinciale e, in teoria, all'aggregazione e all'analisi dei Big Data sanitari. Tuttavia, a causa dell'isolamento tecnologico della DirGen rispetto al campo operativo, i dati necessari per alimentare i sistemi di analisi dei big data giungono con latenze inaccettabili.

Il personale direttivo e amministrativo non dispone di una visibilità in tempo reale sugli interventi in corso, limitando drasticamente la capacità di allocare dinamicamente le risorse su vasta scala in caso di maxi-emergenze.

Il secondo livello è rappresentato dalle Centrali Operative Provinciali (COProv), che costituiscono il cuore pulsante della gestione del soccorso. Le COProv rispondono alle chiamate veicolate tramite il Numero Unico Europeo 112, effettuano il triage telefonico e coordinano le ambulanze sul territorio. Presso queste sedi operano team multidisciplinari composti da tecnici, personale sanitario e personale amministrativo. Ciononostante, il coordinamento delle Postazioni Territoriali di Soccorso (PTSoc) - il terzo livello gerarchico - avviene primariamente attraverso sistemi di telecomunicazione obsoleti, quali ponti radio analogici e linee telefoniche tradizionali. L'uso di reti radio analogiche espone le comunicazioni operative a disturbi elettromagnetici, aree di cono d'ombra e, soprattutto, all'assenza totale di cifratura, rendendo teoricamente intercettabili le trasmissioni contenenti dati sensibili dei pazienti.

La criticità più grave del sistema As-Is risiede tuttavia nella gestione del dato clinico. Le PTSoc, responsabili dell'intervento sul campo, operano la raccolta dei dati anamnestici, i parametri vitali e le refertazioni del triage avvalendosi di moduli cartacei. Questa metodologia manuale comporta inefficienze sistemiche: il rischio di errori di trascrizione è elevato, la refertazione è difficilmente leggibile e, fattore ancor più determinante, la sincronizzazione dei dati clinici con i database centrali delle COProv e della DirGen avviene solamente al termine del turno operativo, mediante inserimento manuale a posteriori. In un contesto in cui la rapidità della diagnosi e la disponibilità della storia clinica del paziente (fascicolo sanitario elettronico) possono determinare l'esito dell'intervento, questo ritardo strutturale vanifica ogni tentativo di modernizzazione sanitaria. La latenza informativa impedisce, ad esempio, a un Pronto Soccorso di preparare adeguatamente le strutture, strumenti e personale, per l'arrivo di un paziente critico, non avendo ricevuto anticipatamente i dati telemetrici e l'elettrocardiogramma (ECG) dal mezzo di soccorso.

Definizione degli Obiettivi Architettureali (To-Be)

Il piano di transizione digitale elaborato si prefigge di risolvere le vulnerabilità dell'architettura legacy attraverso l'implementazione di un ecosistema IP convergente, sicuro e resiliente, in cui voce, video e dati transitano su un'unica infrastruttura digitale. Il fulcro concettuale del To-Be è la digitalizzazione integrale dei flussi informativi "dal campo al cloud", superando definitivamente l'era della refertazione cartacea.

L'adozione della refertazione elettronica, nota come ePCR (electronic Patient Care Reporting), rappresenta il cambiamento di paradigma centrale. I mezzi di soccorso (ambulanze e automediche) saranno equipaggiati con dispositivi IoT (Internet of Things), tablet clinici e monitor multiparametrici (di cui già sono normalmente dotate le ambulanze) connessi in rete. Questi dispositivi non si limiteranno a sostituire la carta, ma fungeranno da nodi attivi dell'infrastruttura, acquisendo dati vitali continui e trasmettendoli in tempo reale.

Per processare l'enorme volume di dati generato, l'architettura si baserà su un modello Edge-to-Cloud. Invece di inviare i dati grezzi direttamente alla Direzione Generale (approccio che causerebbe saturazione della banda WAN e latenze di elaborazione centralizzata), il calcolo verrà distribuito. Presso ogni COProv verranno implementati dei server Edge (Edge Computing). L'Edge computing avvicina la potenza di calcolo e l'archiviazione dei dati alla sorgente che li genera. I dati ePCR e la telemetria provenienti dai mezzi di soccorso convergeranno inizialmente sui server Edge delle COProv, dove algoritmi locali valuteranno istantaneamente eventuali anomalie critiche, suggeriranno protocolli di triage assistiti dall'Intelligenza Artificiale (AI) e ottimizzeranno l'instradamento verso la struttura ospedaliera più idonea. Solo in una seconda fase, i dati normalizzati e pre-elaborati verranno sincronizzati asincronamente nel Cloud Nazionale presso la DirGen per l'archiviazione a lungo termine, l'alimentazione dei modelli di Big Data e le analisi statistiche.

Infine, l'obiettivo imprescindibile dell'intero progetto è la "Business Continuity". Un'interruzione dei servizi di rete in ambito sanitario si traduce in un rischio per la vita umana. L'architettura dovrà perciò includere la ridondanza completa di tutti gli apparati critici, algoritmi di instradamento dinamico e soluzioni di failover automatico su reti wireless (5G) qualora le linee cablate primarie dovessero subire disservizi.

Formulazione delle Ipotesi Aggiuntive e Parametri Ingegneristici

Al fine di tradurre gli obiettivi strategici in un piano di dimensionamento e indirizzamento rigoroso, è indispensabile definire una serie di ipotesi aggiuntive, quantitative e qualitative, che caratterizzino la scala del progetto. Ipotizzeremo uno scenario riferito a una regione (si semplifica il lavoro pur non andando fuoritraccia) italiana di dimensioni e complessità medie.

1. **Struttura Gerarchica e Distribuzione Geografica:** Il sistema prevede un singolo nodo centrale denominato Direzione Generale (DirGen). Dalla DirGen dipendono direttamente 5 Centrali Operative Provinciali (COProv), che fungono da hub periferici per i rispettivi territori. Ciascuna COProv ha giurisdizione e gestisce le comunicazioni di

20 Postazioni Territoriali di Soccorso (PTSoc). Il numero totale di PTSoc sul territorio regionale ammonta quindi a 100 unità (5 COProv x 20 PTSoc per ogni COProv).

2. **Densità della Flotta Mobile e Dispositivi IoT:** Si ipotizza che ogni singola PTSoc coordini una dotazione di 5 mezzi di soccorso (si può ipotizzare ad esempio che vi siano 3 tipologie di veicoli tra ambulanze di base, ambulanze di soccorso avanzato e automediche). Su scala provinciale (affidente a una singola COProv), operano simultaneamente 100 mezzi (20 PTSoc x 5 mezzi per ogni PTSoc x 5 COProv). A livello regionale, la flotta conta 500 veicoli. All'interno di ogni veicolo, il gateway IoT mobile fornisce connettività Wi-Fi e cablata a un ecosistema di bordo stimato in 4 dispositivi (es. tablet per ePCR, monitor multiparametrico defibrillatore, videocamera per telemedicina, terminale di navigazione). Di conseguenza, per ogni singola COProv, la rete mobile dovrà prevedere lo spazio logico per gestire 500 dispositivi host in movimento (100 mezzi x 5 dispositivi per ogni mezzo), arrivando a un totale di 2500 dispositivi IoT mobili regionali.

3. **Dimensionamento delle Sedi Fisse (Host per Sede):**

- **Direzione Generale (DirGen):** Si stima la presenza di 250 host attivi, comprensivi di postazioni di lavoro per analisti Big Data, personale amministrativo, server per il Cloud privato e infrastruttura di management della rete.
- **Centrale Operativa Provinciale (COProv):** Essendo il nodo focale dell'operatività h24 (operatori 112, medici di centrale, gestione flotta, infrastruttura Edge), si stima un fabbisogno di 200 host per singola sede.
- **Postazione Territoriale di Soccorso (PTSoc):** Si tratta di sedi periferiche operative destinate allo stazionamento del personale turnista tra un intervento e l'altro. La necessità tecnologica è ridotta e stimata in 15 host per sede (stampanti, PC fissi per le comunicazioni di base e access point Wi-Fi).

PUNTO A-C

Progettazione delle Topologie (WAN e LAN)

La modellazione topologica della rete SES richiede una distinzione tra i collegamenti geografici su vasta scala (Wide Area Network - WAN) e le reti locali ad alte prestazioni interne alle singole sedi (Local Area Network - LAN). Le scelte progettuali riflettono la natura gerarchica dell'ente e la criticità del dominio sanitario.

Topologia Logica WAN: Hub-and-Spoke Gerarchico Multi-Livello

Per interconnettere le sedi dislocate sul territorio regionale, l'architettura WAN più efficiente è una topologia di tipo Hub-and-Spoke gerarchica a due livelli. A differenza di una topologia completamente connessa, che comporterebbe costi insostenibili e una complessità di

instradamento eccessiva, l'Hub-and-Spoke riflette fedelmente il flusso dei comandi e dei dati del SES, centralizzando le risorse e le policy di sicurezza.

1. **Dorsale Primaria (Core WAN): DirGen verso COProv** La Direzione Generale (DirGen) rappresenta l'Hub di Livello 1 centrale. A questo nodo centrale convergono le 5 Centrali Operative Provinciali (COProv), che agiscono come Spoke primari. I collegamenti (Uplink) sono realizzati tramite circuiti dedicati in fibra ottica (reti MPLS fornite dal provider di telecomunicazioni), garantendo larghezze di banda dell'ordine dei Gigabit al secondo. Questo strato di Core WAN trasporta l'aggregazione di tutti i dati sanitari ePCR elaborati dalle province, sincronizzandoli (in maniera asincrona) con il Data Center Cloud della DirGen.
2. **Dorsale di Distribuzione (Distribution WAN): COProv verso PTSoc** Al secondo livello, ogni singola COProv si trasforma a sua volta in un Hub di Livello 2 rispetto alle 20 PTSoc a essa subordinate. I collegamenti tra COProv e PTSoc sono realizzati instaurando tunnel Virtual Private Network (VPN) basati sul protocollo IPsec (Internet Protocol Security) al di sopra di normali connessioni internet commerciali a banda ultra larga (es. FTTC, FTTH). Questa architettura, comunemente definita SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network), permette di abbattere drasticamente i costi operativi rispetto all'affitto di linee dedicate per 100 PTSoc.
3. **Livello di Accesso Mobile (Edge WAN): Ambito IoT** I gateway IoT installati sulle ambulanze si connettono alle reti cellulari pubbliche 4G/5G. Utilizzando queste reti come mezzo di trasporto, i router di bordo instaurano tunnel VPN IPsec crittografati e continui che terminano direttamente sui device VPN (Firewall) della COProv di competenza territoriale. Questo design garantisce che il veicolo, pur sfruttando torri radio pubbliche, risulti logicamente come un nodo interno alla rete privata protetta del SES.

Topologia Logica e Fisica LAN: Anatomia di una COProv e posizionamento dell'Edge

Prendendo in esame la rete locale (LAN) di una singola Centrale Operativa Provinciale (COProv) - il nodo architetturealmente più complesso in quanto ponte tra campo, cloud e operatori - si progetta una struttura basata sul modello Core, Distribution e Access.

Tale modello gerarchico prevede tre livelli: Core (dorsale ad alta velocità), Distribution (aggregazione e routing) e Access (collegamento degli endpoint). Nelle reti di medie dimensioni, come quella di una COProv (stimata in circa 260 host effettivi), mantenere Core e Distribuzione fisicamente separati introduce latenze inutili e costi ingiustificati. Il modello che si propone fonde il livello Core e il livello Distribution in un unico strato logico e fisico di altissime prestazioni.

La struttura fisica della LAN di una COProv è così articolata:

- **Perimetro Esterne (Edge Router & Security):** Al confine della rete risiedono due Router, interconnessi ai collegamenti WAN (Fibra e backup 5G). Immediatamente a valle dei

router si posizionano due Next-Generation Firewall (NGFW) in configurazione HSRP (Active/Standby). Il ruolo del firewall è tracciare il confine netto tra l'interno e l'esterno, eseguire la Network Address Translation (NAT), fungere da concentratore per le VPN IPsec provenienti dalle PTSoc e dalle ambulanze, e ispezionare il traffico alla ricerca di minacce tramite sistemi Intrusion Prevention System (IPS).

- **Zona Demilitarizzata (DMZ) ed Edge Computing:** Il firewall crea una rete logica separata, la DMZ. Qui risiedono i server Edge. La posizione dei server Edge nella DMZ è strategica: essi devono essere facilmente raggiungibili dalle ambulanze (via VPN) per raccogliere la telemetria ePCR a bassissima latenza, ma devono essere isolati dalla LAN interna per evitare che una loro eventuale compromissione si propaghi ai client degli operatori. I server Edge eseguono l'elaborazione primaria dei flussi di dati sanitari che provengono dai mezzi di soccorso, ospitano il database locale temporaneo.
- **Collapsed Core:** Realizzato tramite due potenti switch Layer 3 configurati in stacking (unione logica di più switch fisici). Questi switch possiedono una vasta capacità di elaborazione ed eseguono il routing inter-VLAN.
- **Livello di Accesso (Access Layer):** Costituito da switch Layer 2 distribuiti nei vari piani o reparti della COProv. Questi switch si collegano al Collapsed Core tramite link in fibra ottica aggregati (EtherChannel) per garantire ridondanza. Gli endpoint (PC degli operatori 112, stampanti di rete e Access Point Wi-Fi 6) si connettono a queste porte in rame (Gigabit Ethernet). Gli switch di accesso sono dotati di funzionalità Power over Ethernet (PoE), permettendo di alimentare le antenne Wi-Fi direttamente dal cavo dati, eliminando la necessità di alimentatori elettrici distribuiti.

A livello logico, la LAN è fortemente segmentata attraverso le Virtual LAN (VLAN). Le VLAN frammentano il dominio di broadcast, riducendo le collisioni e, ancor più importante in ambito sanitario, compartimentando la sicurezza. Verranno create VLAN separate per il traffico Clinico (VLAN 10), il traffico VoIP Operativo (VLAN 20), il traffico Amministrativo (VLAN 30), e per i Server nella DMZ (VLAN 40).

Il vendor scelto come riferimento progettuale è Cisco Systems, leader indiscusso nel settore del networking ad alta affidabilità.

La selezione degli apparati si articola su tre direttrici: i gateway di frontiera (edge router), gli switch di core e gli switch di accesso. La seguente tabella sintetizza e motiva le scelte tecnologiche adottate per le sedi COProv e PTSoc.

Livello Architettuale	Ruolo e Funzionalità Chiave
Gateway di Frontiera (WAN Edge)	Router di terminazione WAN, SD-WAN, gestione dei link primari e backup radio.
Collapsed Core (L3 Switching)	Routing Inter-VLAN ad alta velocità, elaborazione delle Access Control List (ACL), gestione topologia spanning-tree.
Livello di Accesso (L2 Switching)	Accesso degli end-device (PC, Access Point e stampanti), segmentazione VLAN a livello di porta.

IoT Mobile Gateway (Ambulanze)	Connettività mobile, telemetria del veicolo, VPN verso COProv.
---	--

Il SES adotterà una logica applicativa **Hybrid Cloud (Edge-to-Cloud)**. Perchè non usare esclusivamente un cloud centralizzato quindi una soluzione Full Cloud? L'invio di dati grezzi da centinaia di monitor cardiaci, pompe a infusione e sensori IoT direttamente a un data center nazionale genererebbe latenze che, in caso di congestione della rete, potrebbero paralizzare i sistemi di telemedicina. La latenza e il jitter sono variabili che in un contesto di emergenza posso avere anche conseguenze.

La soluzione risiede nell'**Edge Computing**. All'interno della DMZ di ogni COProv vengono installati server che fungono da nodi Edge. Essi agiscono come "spugne" locali: acquisiscono istantaneamente, tramite VPN, i flussi dati provenienti dalle ambulanze del proprio territorio. Qui, vengono analizzati i dati sanitari che provengono dai nodi IoT sui mezzi ed iniziano una prima elaborazione che può essere in grado di effettuare una prima diagnosi o comunque fornire un feedback agli operatori sanitari in ambulanza. Questo processo può eventualmente anche essere coadiuvato dalla Intelligenza artificiale.

Una volta stabilizzato l'evento di emergenza, i server Edge delle COProv comprimono e sincronizzano in background (Cloud Sync) enormi blocchi di questi dati strutturati (Big Data) verso l'infrastruttura Cloud della Direzione Generale, dove verranno inseriti nel database per lo storage a lungo termine, ed eventuali analisi dei dati per fini statistici o di ricerca.

PUNTO B

La scelta dello schema IP deve bilanciare la disponibilità di indirizzi con la necessità di raggruppare gerarchicamente le reti (Route Summarization), tecnica indispensabile per mantenere ridotte e veloci le tabelle di routing dei dispositivi core (i dispositivi core possiedono potenzialmente rotte verso tutte le destinazioni)

Per soddisfare l'estensione geografica regionale del SES, evitando l'esaurimento degli IP, il progetto impiega indirizzi IPv4 privati conformi allo standard internazionale RFC 1918. Nello specifico, viene selezionato l'intero blocco di Classe A 10.0.0.0/8, che offre oltre 16 milioni di indirizzi disponibili.

Il calcolo degli host necessari deriva direttamente dalle ipotesi aggiuntive formulate nella fase di analisi. Tuttavia, un piano ingegneristico corretto impone un **sovradimensionamento** del 30% per accomodare future espansioni tecnologiche, o nuove assunzioni, evitando di dover riprogettare le reti a breve termine.

Calcolo del fabbisogno per sede inclusivo di margine:

- **DirGen:** 250 host + 30% = **325 host effettivi**.
- **Singola COProv:** 200 host + 30% = **260 host effettivi**.
- **Singola PTSoc:** 15 host + 30% = **20 host effettivi**.

- **IoT Mobile (Ambulanze afferenti a una COProv):** Come calcolato (100 ambulanze x 5 device) = 500 host. Aggiungendo il 30% di margine per futuri upgrade diagnostici si ottiene un fabbisogno logico di **650 host mobili effettivi** da indirizzare all'interno del tunnel VPN di ciascuna COProv.

Per riflettere la topologia gerarchica, lo spazio 10.0.0.0/8 viene frammentato in ampi blocchi con maschera /16 (65.534 host) assegnati a ogni entità macro-geografica, permettendo al router della DirGen di raggiungere intere province con un'unica riga di configurazione di instradamento:

- Direzione Generale (DirGen): 10.1.0.0/16
- **COProv 1 (oggetto dello studio analitico): 10.11.0.0/16**
- COProv 2: 10.12.0.0/16
- COProv 3: 10.13.0.0/16
- [...] fino alla COProv 5: 10.15.0.0/16

Subnetting tramite VLSM per la COProv 1

Analizziamo nel dettaglio la suddivisione del blocco 10.11.0.0/16 assegnato alla COProv 1, impiegando la tecnica **VLSM (Variable Length Subnet Mask)**. La VLSM, a differenza del subnetting tradizionale (Classful), consente di allocare bit per la porzione host in misura esattamente proporzionale alle necessità della singola sottorete, "spostando" il limite della maschera di rete. Questo ottimizza drasticamente lo spazio logico, non essendo quindi obbligati a sottostare ai limiti del Classful.

Il calcolo VLSM segue un ordine decrescente: si segmenta lo spazio partendo sempre dalla rete che richiede il maggior numero di host. Allo spazio di indirizzamento disponibile si sottraggono 2 in quanto l'indirizzo con tutti i bit a 0 identifica la rete, e quello con tutti i bit a 1 identifica il broadcast.

1. **Rete 1: VPN IoT Mezzi Mobili (650 host richiesti)** Il valore minimo che soddisfa è di 10 bit per la parte host. L'indirizzo IPv4 è composto da 32 bit. Sottraendo i 10 bit host, restano 22 bit per la rete. La maschera CIDR è **/22**, corrispondente alla subnet mask decimale 255.255.252.0. Partendo dal limite inferiore dello spazio disponibile, l'indirizzo di rete è 10.11.0.0/22. Questa rete "consuma" 4 ottetti del terzo ottetto, estendendosi fino all'indirizzo di broadcast 10.11.3.255. Il prossimo blocco libero partirà da 10.11.4.0.
2. **Rete 2: VLAN Clinica (Assegnati 400 host per gestire l'intero edificio)** Ripartendo da 10.11.4.0, cerchiamo lo spazio per 400 host. Sono quindi necessari 9 bit per la parte host, di conseguenza i restanti 23 per la rete, avremo quindi una maschera **/23** (255.255.254.0). L'indirizzo di rete è 10.11.4.0/23. Il limite superiore (broadcast) è 10.11.5.255. Spazio successivo libero: 10.11.6.0.

3. **Reti successive:** Si prosegue con le VLAN minori. La VLAN Operativa (VoIP e gestione flotta) richiede 150 host, necessitando di 8 bit, quindi maschera **/24**. La VLAN Amministrativa (80 host) richiede 7 bit, maschera **/25**. La DMZ e la rete di Management seguiranno logiche simili, fino ai collegamenti WAN Punto-Punto (P2P) tra router, che richiedendo solo 2 host validi (le due estremità del cavo), utilizzeranno una maschera **/30** per azzerare gli sprechi.

Potete Sintetizzare il tutto tramite una tabella

PUNTO D

Routing e Affidabilità

La stesura di un piano di indirizzamento ineccepibile risulta inutile in assenza di un sistema intelligente capace di governare il transito dei pacchetti tra le sedi e, ancor più vitale per il contesto ospedaliero, di deviare il traffico istantaneamente qualora un'arteria di comunicazione principale venga interrotta. Questo onere ingegneristico ricade sulla selezione dei protocolli di Routing Dinamico e sulle logiche di Business Continuity.

Il Protocollo OSPF

Per l'architettura geografica (WAN) del SES, si scarta categoricamente l'uso di protocolli di routing statico, i quali richiederebbero intervento umano per ogni minimo cambiamento della rete, così come protocolli obsoleti di tipo *Distance Vector* (es. RIP), lenti a convergere a seguito di modifiche topologiche. La scelta cade obbligatoriamente sul protocollo aperto **OSPF**.

OSPF è un protocollo di tipo *Link-State*. A differenza del Distance Vector (in cui i router scambiano cieche tabelle di instradamento con i vicini), in OSPF ogni router accumula e condivide pacchetti informativi chiamati LSA (Link-State Advertisement). Questi messaggi contengono lo stato fisico, i costi e l'indirizzo delle interfacce. Collezionando gli LSA di tutta la rete, ogni router costruisce internamente una "mappa spaziale" (Database Topologico o LSDB) identica a quella degli altri nodi. A quel punto, ciascun router processa indipendentemente la mappa tramite l'algoritmo di Dijkstra (Shortest Path First), calcolando il percorso matematicamente più rapido e privo di loop verso ogni singola destinazione del SES.

Tuttavia, l'applicazione diretta dell'algoritmo su reti immense richiede enormi risorse di CPU e memoria RAM sui router. Qui emerge la genialità della gerarchia OSPF: le "Aree". Nel progetto SES, OSPF non tratterà la rete come un ecosistema piatto, ma la dividerà logicamente. La Direzione Generale (DirGen) assumerà il ruolo di **Area 0** (Backbone Area), lo "scheletro" centrale obbligatorio del protocollo. Ogni Centrale Operativa Provinciale (COProv), unita alle proprie 20 PTSoc afferenti, formerà un'Area satellite unica (es. Area 11 per COProv 1, Area 12 per COProv 2).

Questa topologia a "stella" di aree OSPF offre un vantaggio clamoroso in ambito ospedaliero: il contenimento logico dei guasti. Se in una PTSoc periferica il cavo Ethernet di uno switch viene staccato, generando una interruzione di percorso, l'aggiornamento topologico (LSA) si propaga e scatena il pesante ricalcolo matematico dell'algoritmo di Dijkstra *unicamente* nei router appartenenti a quell'Area periferica. Il router di confine della COProv (ABR - Area Border Router) nasconderà questa instabilità alla dorsale nazionale (Area 0), che continuerà a funzionare fluida e ignara.

Soluzione di Failover Automatico su Rete Alternativa (5G)

Sebbene OSPF reagisca ai guasti interni modificando le rotte, la debolezza architetturale risiede nei punti di accesso a Internet o alle dorsali fornite dai provider (ISP). Se la fibra ottica principale che collega una COProv (o una PTSoc isolata) alla Direzione Generale viene inavvertitamente recisa (es. durante lavori stradali), un classico protocollo di routing statico (Default Route 0.0.0.0 0.0.0.0) verso l'ISP continuerebbe a inoltrare i pacchetti sanitari vitali in un "buco nero" silente, non accorgendosi che oltre al modem del gestore la connettività è in realtà assente.

Le direttive del progetto SES esigono la "raggiungibilità dei servizi critici in caso di guasto della linea cablata principale" tramite reti alternative, come il 5G o il supporto Satellitare.

Per fronteggiare e gestire un problema simile, è possibile implementare strategia quali la "Floating static route".

Il meccanismo si basa sulla "Distanza Amministrativa" (AD), un valore numerico che indica al router quanto sia affidabile una rotta. Più il numero è basso, maggiore è la priorità della rotta. Una rotta statica normale ha di default un'AD pari a 1.

Per creare un failover basilare, è sufficiente configurare due rotte statiche predefinite (Default Route) verso Internet:

1. La prima rotta punta al collegamento principale (la Fibra) e viene lasciata con l'AD di default.
2. La seconda rotta punta all'interfaccia di backup (il 5G), ma viene configurata forzando un'AD molto più alta.

Finché la connessione principale è attiva, il router ignora la rotta 5G perché ha un'AD peggiore. La rotta di backup rimane quindi "galleggiante" (flottante) e invisibile nella tabella di routing principale. Se l'interfaccia della fibra va in stato di *down*, il router rimuove la rotta primaria e la rotta 5G "emerge", prendendo immediatamente in carico il traffico.

L'inconveniente di una soluzione simile risiede nel fatto che se il cavo è collegato, ma il guasto avviene più a monte (es. nella rete del provider), l'interfaccia del tuo router risulterà ancora in stato *up*. In questo caso, la Floating Static Route non scatterà e il router continuerà a inviare i pacchetti medici nel vuoto.

PUNTO E

Sicurezza, Segmentazione Orizzontale e Difesa Perimetrale (VPN/ACL)

Nell'architettura As-Is del SES, i pochi dispositivi connessi risiedevano in un'unica rete logica. Un simile approccio (Flat Network), in presenza di minacce moderne come ransomware e malware, condurrebbe rapidamente al collasso dell'intero nodo. La digitalizzazione dell'emergenza sanitaria esige l'applicazione del paradigma ZTNA (Zero Trust Network Access), il cui principio cardinale recita "Never trust, always verify" (Non fidarsi mai, verificare sempre) e prevede la compartimentazione strutturale delle risorse.

Segmentazione Orizzontale (VLAN e Inter-VLAN Routing)

A livello delle LAN periferiche e delle COProv, la compartimentazione si ottiene mediante lo standard IEEE 802.1Q relativo alle Virtual LAN (VLAN). Le VLAN consentono di partizionare un singolo switch fisico in molteplici switch logici isolati e invisibili l'uno all'altro. Nel piano di indirizzamento, abbiamo delineato VLAN specifiche per settori: la VLAN 10 è deputata al solo traffico clinico (macchinari biomedici, ePCR), la VLAN 20 gestisce la telefonia analogica vitale per il centralino 112, la VLAN 30 raccoglie i PC amministrativi (esposti alle minacce via email phishing).

Questa separazione orizzontale crea "recinti" stagni, in modo da evitare che un ransomware che riuscisse a infettare un computer della contabilità (VLAN 30) non potrebbe diffondere broadcast ARP o malware attraverso la rete, dato che è fisicamente incapace di raggiungere o corrompere i database e le apparecchiature salvavita dislocate sulla VLAN Clinica 10, le quali non appartengono al medesimo segmento logico di trasmissione.

Tuttavia, alcuni flussi incrociati sono necessari, come nel caso di un PC amministrativo che deve interrogare un particolare archivio sul Server Edge nella DMZ. In questo caso entra in gioco il *Routing Inter-VLAN*. Il router Layer 3 funge da ponte tra le VLAN, ma tale "ponte" non è libero: è regolamentato e filtrato da severe, le ACL.

Esempio Pratico: Protezione Tramite Access Control List (ACL) Estese

Le Access Control List (ACL) rappresentano un meccanismo di firewalling di rete integrato nei router Cisco, un filtro sequenziale in grado di far passare (permit) o cestinare (deny) pacchetti ispezionandone gli header ai layer 3 e 4 del modello OSI. Esistono ACL standard (basate unicamente sull'IP di origine, troppo grezze) e ACL Estese (capaci di ispezionare origine, destinazione, protocolli TCP/UDP e numeri di porta).

La simulazione del progetto richiede esplicitamente "esempi di configurazione firewall per garantire che solo le PTSoc autorizzate possano comunicare con la propria COProv di riferimento" e, per estensione, come la DMZ Edge venga protetta. Ipotizziamo che le PTSoc della provincia si colleghino alla rete locale 10.11.8.0/24 (via tunnel) e i mezzi mobili alla rete 10.11.0.0/22. Il database clinico del server Edge nella DMZ si trova all'indirizzo 10.11.7.130. L'obiettivo di sicurezza è permettere ai referti ePCR (inviati tramite portale web crittografato HTTPS, porta 443 TCP) di raggiungere il server, bloccando inesorabilmente ogni altro tipo di

traffico e impedendo in modo assoluto che postazioni amministrative (10.11.7.0/25) possano sondare o attaccare la macchina clinica.

ESEMPI DI ACL ESTESE:

Regola 1: Permetti ai gateway mobili IoT 5G di inviare dati clinici (HTTPS) all'Edge

```
Router(config-ext-nacl)# permit tcp 10.11.0.0 0.0.3.255 host 10.11.7.130 eq 443
```

Regola 2: Permetti ai terminali fissi clinici delle PTSoc di interrogare l'Edge Server (HTTPS)

```
Router(config-ext-nacl)# permit tcp 10.11.8.0 0.0.0.255 host 10.11.7.130 eq 443
```

Dopodiché la ACL va applicata all'interfaccia, filtrando i pacchetti in una particolare direzione. Le ACL vengono lette top-down dal processore del router. Una volta trovata una corrispondenza logica, il pacchetto viene processato senza proseguire la lettura. Questa soluzione di filtraggio rende l'accesso all'Edge Server limitato solo a ciò che è espressamente necessario.

Tunneling tramite IPsec VPN tra le Sedi e Mezzi

Mentre le ACL governano i confini interni delle sedi, la minaccia maggiore risiede nel traffico che transita sulla dorsale Internet geografica non attendibile. Per congiungere logicamente le periferiche PTSoc remote e le ambulanze in transito 5G direttamente ai firewall della COProv, è mandatorio l'uso dei tunnel **IPsec VPN**.

La crittografia IPsec lavora interamente al Livello 3 (Rete), cifrando gli interi pacchetti IPv4 e mascherandoli all'interno di nuovi pacchetti instradabili (Tunnel Mode).

Questa soluzione eleva le banali reti 5G e fibra commerciali a dorsali private(Site-to-Site VPN), realizzando a pieno il requisito To-Be di un ecosistema ePCR remoto ma insuperabile.

PUNTO F

L'infrastruttura per la gestione delle identità è progettata secondo il paradigma Zero Trust, trattando i dati clinici con i massimi standard di sicurezza richiesti dalle normative sanitarie e dismettendo i vecchi sistemi basati su semplici password. L'accesso a qualsiasi sistema è protetto dall'Autenticazione a Più Fattori (MFA).

Per il personale amministrativo e direttivo che accede da remoto o in sede, si applicano policy MFA rigorose e resistenti al phishing (es. app authenticator o smart card). Per il personale soccorritore sulle ambulanze, dove la velocità d'azione è vitale, si utilizza un approccio "passwordless": i dispositivi ePCR (tablet) sono condivisi a livello di flotta e vengono assegnati dinamicamente al team. L'autenticazione avviene istantaneamente strisciando il badge NFC ministeriale accoppiato a un riconoscimento tramite biometria, garantendo un accesso sicuro, tracciato e immediato.

Flusso Dati del Sistema ePCR (Sostituzione del Cartaceo)

Il sistema ePCR (electronic Patient Care Reporting) rivoluziona il soccorso eliminando i moduli cartacei e l'inserimento manuale posticipato. Il flusso si attiva direttamente sul campo: i parametri vitali rilevati dai macchinari di bordo (es. monitor multiparametrici) e le valutazioni di triage inserite dai sanitari sul tablet vengono raccolti dal gateway IoT dell'ambulanza. Questi dati vengono trasmessi in tempo reale alla centrale operativa tramite tunnel VPN 5G protetti. Il personale del Pronto Soccorso ricevente ha così a disposizione l'intero quadro clinico e telematico ancor prima che l'ambulanza varchi la soglia dell'ospedale.

Sincronizzazione Edge-Cloud e Analisi Big Data

La gestione di questa immensa mole di informazioni si appoggia a un'architettura distribuita "Edge-to-Cloud".

I dati ePCR crittografati giungono prima ai server Edge situati presso le Centrali Operative Provinciali (COProv). L'elaborazione in prossimità (Edge) è fondamentale per azzerare la latenza e permettere ad algoritmi locali di supportare le decisioni mediche in tempo reale.

Una volta che i dati locali sono stati pre-elaborati, i server Edge delle COProv si occupano di sincronizzarli in modo asincrono verso il Cloud centralizzato della Direzione Generale (DirGen). All'interno del Cloud Nazionale, l'aggregazione di questi dati su larga scala alimenta i database di Big Data. Questo livello centralizzato non partecipa al soccorso in tempo reale, ma permette alla DirGen di addestrare modelli di intelligenza artificiale per l'ottimizzazione logistica dei mezzi, il monitoraggio della spesa sanitaria e l'analisi predittiva di eventuali procedure mediche e prognosi.

Sviluppo della Seconda Parte

Quesito 1 - Protocolli di Routing e Alta Affidabilità (FHRP e HSRP)

Al fine di garantire l'interconnessione tra le sedi SES e l'accesso ininterrotto ai servizi Edge presso le COProv, il candidato illustri il funzionamento dei protocolli di ridondanza del gateway (es. HSRP), descrivendo come permettano di mantenere la continuità operativa per i client di una COProv in caso di guasto del router principale.

Analisi del Problema "Single Point of Failure": L'infrastruttura LAN di una COProv fa pesantemente affidamento sulle reti VLAN. Tutti gli apparati operanti in una determinata rete locale (es. terminali medici nella VLAN clinica, dispositivi della sala monitoraggio 112) per poter trasmettere pacchetti all'esterno della loro sottorete, ad esempio verso il server Edge in DMZ, necessitano di essere informati dell'esistenza di una "porta d'uscita". Configurando nelle proprietà di rete di ogni PC l'indirizzo IP del router locale (es. 10.11.4.1), eleggiamo tale router a *Default Gateway* (Gateway Predefinito).

Se implementassimo un solo potente router al confine della rete, questo diverrebbe l'emblema del "Single Point of Failure" (Punto Singolo di Guasto). Un blocco dell'alimentatore di questo

apparato disconnetterebbe di colpo l'intera centrale 112 dal resto della regione e dal cloud. Introdurre un secondo router di backup collegato alla medesima LAN non risolverebbe immediatamente il problema: gli host clinici (che ignorano le tabelle di routing dinamico come l'OSPF) tenterebbero ostinatamente di inviare il traffico al gateway primario "morto", poiché questo IP è staticamente codificato nei loro parametri o fornito dal server DHCP. L'intervento umano per riconfigurare il gateway a centinaia di host comporterebbe un downtime (tempo d'inattività) critico prolungato in caso di maxi-emergenza.

La Soluzione Cisco: Hot Standby Router Protocol (HSRP): La risoluzione algoritmica di questo stallo è fornita dalle tecnologie FHRP (First Hop Redundancy Protocol), di cui la più celebre e consolidata variante proprietaria Cisco è l'**HSRP (Hot Standby Router Protocol)**.

Il principio ingegneristico dell'HSRP si basa sull'astrazione (virtualizzazione). Se le macchine fisiche si guastano, creiamo un costrutto logico immortale. Attivando l'HSRP sui due router (Router A primario e Router B secondario) interconnessi alla medesima VLAN interna, essi si fondono cooperando per presentare agli endpoint locali un'unica "maschera", un **Router Virtuale**. A questo fantasma logico verrà assegnato:

1. Un **Indirizzo IP Virtuale** condiviso (Virtual IP - VIP) (es. 10.11.4.254). Questo diviene il gateway predefinito che verrà impostato nei dispositivi ospedalieri.
2. Un **Indirizzo MAC Virtuale**.

Meccanica Funzionale, Stati e Tempistiche: Una volta inizializzato sulle interfacce, si innesca il meccanismo di negoziazione. I router comunicano tra loro inviando dei messaggi di sonda denominati messaggi "Hello", emessi ciclicamente ogni **3 secondi** (Hello Timer di default).

Attraverso lo scambio di questi Hello, inizia la fase di elezione determinata da un parametro numerico assegnato dall'amministratore, denominato *Priority* (con valore di default pari a 100). Il router al quale viene configurata la priorità più elevata (es. 150 per il Router A) vince l'elezione e raggiunge lo stato finale **Active** (Attivo). Il router Active si sobbarca materialmente tutto il peso del transito IP: quando un PC medico desidera uscire verso il Server Edge, usa l'Address Resolution Protocol (ARP) interrogando il MAC associato al Virtual IP, ottenendo in risposta il MAC virtuale. Lo switch inoltrerà di fatto il frame alla porta del router Active. Il router sconfitto (Router B, priority 100), invece di collassare, passa in uno stato di attenta osservazione silente denominato **Standby**.

Il momento critico (Failover Trasparente): Se il fulmine colpisce il Router A e i suoi circuiti cessano di trasmettere sulla VLAN, anche il flusso dei suoi messaggi "Hello" s'interrompe. Il Router B, in stato di Standby, conta pazientemente le pulsazioni mancate grazie al suo contatore interno chiamato *Hold Timer* (di default impostato su 10 secondi, che equivalgono a tre cicli di Hello saltati consecutivamente).

Al decimo secondo di assordante silenzio in rete, il router B deduce inconfutabilmente la caduta del leader. In frazioni di millisecondo, esce dallo stato passivo per autodichiararsi **Active**. Il Router B ora possiede fisicamente il MAC e il VIP virtuale. Tutto il traffico in uscita

destinato a internet o al cloud DirGen devia bruscamente la sua traiettoria verso la porta fisica del Router B. Ai medici operanti alle postazioni fisse, le cui richieste sono in attesa dei famosi ACK (Acknowledgments) di ritorno dal server remoto, non viene segnalata alcuna caduta, né subiscono messaggi di timeout, poiché le loro connessioni si appoggiano sempre allo stesso identico IP virtuale "immortale". Tale continuità, ottenuta con HSRP, costituisce l'apice dell'alta affidabilità LAN.